

Álgebra Lineal I

Espacios vectoriales y transformaciones lineales

Temario

Presentación

Este temario organiza un primer curso riguroso de álgebra lineal alrededor de los espacios vectoriales y las transformaciones lineales. La ruta empieza con campos y subespacios, pasa por independencia, bases y dimensión, y llega a la representación matricial y los espacios cociente.

La columna vertebral es

espacios $\longrightarrow$ bases $\longrightarrow$ transformaciones $\longrightarrow$ rango–nulidad $\longrightarrow$ sistemas $\longrightarrow$ matrices $\longrightarrow$ cocientes.

Cada capítulo delimita los conceptos y resultados que conviene estudiar y demostrar. Se presupone familiaridad con operaciones elementales y sistemas lineales; cuando sea útil, se revisarán esos procedimientos desde su fundamento vectorial.

Para trabajar el curso en dos niveles, se incluyen las dos ediciones de Serge Lang: *Introduction to Linear Algebra*, segunda edición, y *Linear Algebra*, tercera edición. La primera sirve como texto conciso de entrada; la tercera reorganiza y amplía varios temas. Hoffman y Kunze ofrecen un desarrollo axiomático clásico, mientras que Axler aporta una perspectiva centrada en operadores y espacios vectoriales [2, 3, 1, 4].

Índice general

CAPÍTULO

1

Campos y espacios vectoriales

El álgebra lineal que estudiaremos en este libro se construye a partir de conjuntos dotados de ciertas operaciones algebraicas. Nuestro interés estará centrado principalmente en los espacios vectoriales de dimensión finita. Es importante aclarar que la finitud de un espacio vectorial no significa que el conjunto que lo constituye tenga un número finito de elementos; significa, como definiremos posteriormente, que existe una base formada por un número finito de vectores. Existen también espacios vectoriales de dimensión infinita, fundamentales en áreas como el análisis funcional, la teoría de operadores y las ecuaciones diferenciales, pero su estudio queda fuera del alcance de este material. Los espacios vectoriales de dimensión finita constituyen el marco natural para comprender rigurosamente las matrices, los sistemas de ecuaciones lineales y las transformaciones lineales, así como las distintas operaciones algebraicas que realizaremos con estos objetos.

1.1 Campos y operaciones algebraicas

Antes de introducir los espacios vectoriales debemos precisar de dónde provienen sus escalares. Trabajaremos principalmente con los racionales $\mathbb{Q}$, los reales $\mathbb{R}$ y los complejos $\mathbb{C}$. Los tres son ejemplos de campos: conjuntos en los que se puede sumar, restar, multiplicar y dividir por cualquier elemento distinto de cero, conservando las reglas algebraicas usuales.

Definición 1.1.1. Sea K un conjunto no vacío provisto de dos operaciones $+: K \times K \rightarrow K$ y $\cdot: K \times K \rightarrow K$. Diremos que $(K, +, \cdot)$ es un *campo* si para cualesquiera $a, b, c \in K$ se satisfacen las siguientes propiedades:

1. La suma es asociativa y conmutativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $a + b = b + a$.
2. Existe un neutro aditivo $0 \in K$, con $a + 0 = a$, y cada $a \in K$ tiene un inverso $-a \in K$, con $a + (-a) = 0$.
3. El producto es asociativo y conmutativo: $(ab)c = a(bc)$ y $ab = ba$.

1. Campos y espacios vectoriales

4. Existe un neutro multiplicativo $1 \in K$, con $1 \neq 0$ y $a1 = a$. Cada $a \neq 0$ tiene un inverso multiplicativo a^{-1} , con $aa^{-1} = 1$.
5. El producto distribuye sobre la suma: $a(b + c) = ab + ac$.

En particular, la suma hace de K un grupo abeliano, mientras que los elementos no nulos forman un grupo abeliano bajo el producto. Las aplicaciones $+$ y $\cdot$ ya incorporan el cierre de las operaciones en K .

Ejemplo 1.1.2. El conjunto $\mathbb{Q}$ de los racionales, con las operaciones usuales, es un campo: si $a \in \mathbb{Q}$ y $a \neq 0$, entonces $a^{-1} = 1/a \in \mathbb{Q}$.

Ejemplo 1.1.3. Los conjuntos $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, con sus operaciones usuales, también son campos y serán nuestros escalares principales. Cuando una afirmación valga para ambos, escribiremos $K = \mathbb{R}$ o $K = \mathbb{C}$.

Ejemplo 1.1.4. Si p es primo, el conjunto $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, con suma y producto módulo p , es un campo. Por ejemplo, $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ y $1 + 1 = 0$, mientras que $1 \cdot 1 = 1$. Así, un campo también puede tener un número finito de elementos.

Ejemplo 1.1.5. Los enteros $\mathbb{Z}$ no forman un campo: aunque tienen las operaciones y los neutros usuales, 2 no tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$; no existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $2n = 1$.

A partir de los axiomas de campo pueden deducirse numerosas propiedades que utilizamos de manera habitual en manipulaciones algebraicas.

Proposición 1.1.6. Sea K un campo. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- a) El elemento neutro aditivo es único.
- b) Para cada $a \in K$, el inverso aditivo $-a$ es único.
- c) El elemento neutro multiplicativo es único.
- d) Para cada $a \in K \setminus \{0\}$, el inverso multiplicativo a^{-1} es único.

Prueba. Si 0 y $0'$ son neutros aditivos, entonces $0 = 0 + 0' = 0'$. Si b y c son inversos aditivos de a , se tiene $b = b + 0 = b + (a + c) = (b + a) + c = 0 + c = c$. Los mismos argumentos multiplicativos dan $1 = 1 \cdot 1' = 1'$ y, si $ab = ac = 1$ con $a \neq 0$, entonces $b = b \cdot 1 = b(ac) = (ba)c = 1 \cdot c = c$. En cada caso, el elemento con la propiedad requerida es único. ■

Ejemplo 1.1.7. En $\mathbb{R}$, los inversos de 5 son -5 y $5^{-1} = 1/5$, pues $5 + (-5) = 0$ y $5(1/5) = 1$. La proposición garantiza que no hay otros elementos con esas propiedades.

Una herramienta fundamental para resolver ecuaciones y realizar manipulaciones algebraicas es la ley de cancelación.

Proposición 1.1.8 (Ley de cancelación). Sea K un campo y sean $a, b, c \in K$. Entonces:

- a) Si $a + c = b + c$, entonces $a = b$.
- b) Si $c \neq 0$ y $ac = bc$, entonces $a = b$.

Prueba. En la primera igualdad sumamos $-c$ a ambos lados y obtenemos $a + c - c = b + c - c$, de donde $a = b$. En la segunda multiplicamos por c^{-1} : $acc^{-1} = bcc^{-1}$, así que también $a = b$. ■

Las siguientes identidades, aunque elementales, aparecerán continuamente al trabajar con espacios vectoriales, matrices y transformaciones lineales.

Proposición 1.1.9. Sea K un campo y sean $a, b \in K$. Entonces:

- a) $a \cdot 0 = 0$.
- b) $(-a)b = a(-b) = -(ab)$.
- c) $(-a)(-b) = ab$.
- d) $-(-a) = a$.
- e) $(-1)a = -a$.

Prueba. Por distributividad, $a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$; al cancelar un sumando resulta $a \cdot 0 = 0$. También $ab + (-a)b = (a - a)b = 0$, de modo que $(-a)b = -(ab)$; análogamente, $a(-b) = -(ab)$. Aplicar estas identidades dos veces da $(-a)(-b) = ab$. La unicidad del inverso aditivo implica $-(-a) = a$ y, como $a + (-1)a = (1 - 1)a = 0$, también $(-1)a = -a$. ■

Proposición 1.1.10 (Propiedad del producto nulo). Sean $a, b \in K$. Si $ab = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$.

Prueba. Si $a = 0$, no hay nada que demostrar. Si $a \neq 0$, multiplicamos $ab = 0$ por a^{-1} y obtenemos $b = a^{-1}0 = 0$. ■

1.2 Los campos $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$

Al hablar de un espacio vectorial siempre especificaremos su campo de escalares. En lo que sigue, K denotará principalmente a $\mathbb{R}$ o a $\mathbb{C}$. Los complejos amplían a los reales al incorporar una solución de $x^2 = -1$; al mismo tiempo, se pueden representar como puntos del plano. Esta doble lectura, algebraica y geométrica, será útil para entender las operaciones antes de generalizarlas a K^n .

Definición 1.2.1. El conjunto de los *números complejos* es $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, donde $i^2 = -1$. Si $z = a + bi$, su *parte real* y su *parte imaginaria* son $\operatorname{Re}(z) = a$ e $\operatorname{Im}(z) = b$. La igualdad $a + bi = c + di$ equivale a que $a = c$ y $b = d$.

Identificamos $a + bi$ con el punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Así, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{R}^2$ son el mismo conjunto de coordenadas; además, esta identificación preserva la suma y la multiplicación por escalares reales, por lo que es un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$. El producto complejo, sin embargo, tiene la regla propia $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

Ejemplo 1.2.2. Si $z = 3 + 2i$, entonces corresponde al punto $(3, 2)$ y sus coordenadas son $\operatorname{Re}(z) = 3$ e $\operatorname{Im}(z) = 2$. De igual modo, $-4 - 7i$ corresponde a $(-4, -7)$.

Ejemplo 1.2.3. Todo real es un complejo cuya parte imaginaria es cero: $a = a + 0i$, de modo que $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$. Por ejemplo, 5 se representa como $(5, 0)$.

1. Campos y espacios vectoriales

La identificación con pares también hace visibles las operaciones. Al multiplicar, la regla resulta de distribuir y sustituir i^2 por -1 .

Definición 1.2.4 (Aritmética de los números complejos). Si $z = a + bi$ y $w = c + di$, entonces $z + w = (a + c) + (b + d)i$ y $zw = (ac - bd) + (ad + bc)i$. En coordenadas, esto equivale a $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ y $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

Ejemplo 1.2.5. Para $z = 2 + 3i$ y $w = 4 - i$, se obtiene $z + w = 6 + 2i$ y $zw = (2 + 3i)(4 - i) = 8 - 2i + 12i - 3i^2 = 11 + 10i$.

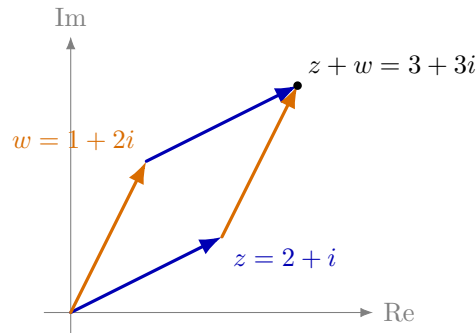


Figura 1.1. La suma compleja se obtiene sumando las componentes, o trasladando uno de los vectores para completar el paralelogramo.

Ejemplo 1.2.6. Como $i^2 = -1$, las potencias se repiten cada cuatro términos: $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$ e $i^{4k+3} = -i$.

Ejemplo 1.2.7. Para $z = 1 + 2i$, tenemos $z^2 = (1 + 2i)^2 = 1 + 4i + 4i^2 = -3 + 4i$.

Otra operación fundamental en $\mathbb{C}$ es la conjugación, la cual posee una interpretación geométrica sencilla: refleja un número complejo respecto del eje real en el plano complejo.

Definición 1.2.8. Si $z = a + bi \in \mathbb{C}$, su *conjugado* es $\bar{z} = a - bi$.

Ejemplo 1.2.9. Por ejemplo, $\overline{3 + 5i} = 3 - 5i$ y $\overline{-2 - 7i} = -2 + 7i$. En particular, $z \in \mathbb{R}$ si y sólo si $\bar{z} = z$.

Proposición 1.2.10. Sean $z, w \in \mathbb{C}$. Entonces:

- $\overline{\bar{z}} = z$.
- $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.
- $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$.
- $\overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1}$, siempre que $z \neq 0$.
- $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$.
- $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$.
- $z\bar{z} = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2$.

Prueba. Al escribir $z = a + bi$ y $w = c + di$, cada identidad se verifica sustituyendo las definiciones; por ejemplo, $z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$. ■

El conjugado permite definir la magnitud y la distancia en el plano complejo, usando la distancia euclidiana.

Definición 1.2.11. Para $z = a + bi$, su *módulo* es $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$. La distancia entre $z, w \in \mathbb{C}$ se define como $d(z, w) = |z - w|$; por la identificación con $\mathbb{R}^2$, es la distancia euclidiana entre los puntos.

Proposición 1.2.12. Para cualesquiera $z, w \in \mathbb{C}$ se cumplen $|z|^2 = z\bar{z}$, $|zw| = |z||w|$, $|\bar{z}| = |z|$ y $|z + w| \leq |z| + |w|$. Además, si $z \neq 0$, entonces $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$.

Prueba. De $z\bar{z} = |z|^2$ y $\bar{z}\bar{w} = \overline{zw}$ se obtiene $|zw|^2 = |z|^2|w|^2$, así que $|zw| = |z||w|$; la igualdad $|\bar{z}| = |z|$ se sigue del mismo cálculo. Para la desigualdad triangular, escribimos $|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w})$ y usamos $\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |z||w|$. Finalmente, $z\bar{z}/|z|^2 = 1$, por lo que $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$. ■

Ejemplo 1.2.13. Para $z = 3 + 4i$, el módulo es $|z| = 5$. Si $z = 1 + 2i$ y $w = 4 + 6i$, entonces $d(z, w) = |z - w| = |-3 - 4i| = 5$. Finalmente, para $z = 2 + 3i$, $z^{-1} = (2 - 3i)/13$.

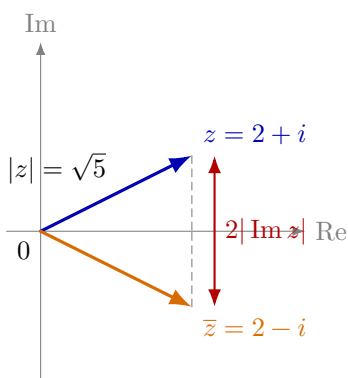


Figura 1.2. El conjugado refleja z respecto del eje real; el módulo es la distancia al origen.

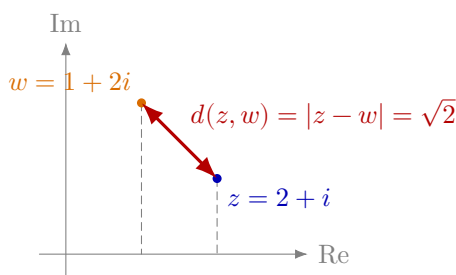


Figura 1.3. La distancia entre dos complejos es la longitud del segmento que une sus puntos en el plano.

La representación cartesiana $z = a + bi$ también puede expresarse mediante la distancia al origen y el ángulo respecto del eje real positivo.

Definición 1.2.14. Sea $z = a + bi \neq 0$. Un número $\theta \in \mathbb{R}$ es un *argumento* de z si $a = |z| \cos \theta$ y $b = |z| \sin \theta$. Si θ es uno de ellos, el conjunto de todos se denota por $\arg(z) = \{\theta + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. El único argumento en $(-\pi, \pi]$ se llama *argumento principal* y se denota por $\operatorname{Arg}(z)$.

1. Campos y espacios vectoriales

La notación $\arg(z)$ representa una familia de ángulos, mientras que $\text{Arg}(z)$ elige uno. Esa elección es continua salvo al cruzar el eje real negativo, donde pasa de valores cercanos a π a valores cercanos a $-\pi$; a este salto se le asocia el corte de la rama principal.

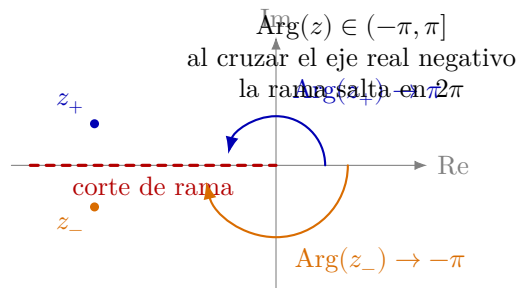


Figura 1.4. La rama principal del argumento toma valores en $(-\pi, \pi]$ y presenta un salto a lo largo del eje real negativo.

Ejemplo 1.2.15. Para $z = 1 + i$, se tiene $|z| = \sqrt{2}$ y un argumento es $\theta = \pi/4$. Por ello, $\arg(z) = \{\pi/4 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ y $\text{Arg}(z) = \pi/4$.

Si θ es un argumento de $z \neq 0$, entonces $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta}$, usando la identidad de Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Esta es la *forma polar* de z .

Proposición 1.2.16. Sean $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ y $w = s(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, con $r, s \geq 0$. Entonces $zw = rs(\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi))$. En particular, $|zw| = |z||w|$ y, si $z, w \neq 0$, $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w) \pmod{2\pi}$.

Prueba. Al distribuir el producto y aplicar las identidades trigonométricas de suma,

$$\begin{aligned} zw &= rs(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ &= rs((\cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi) + i(\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi)) \quad \blacksquare \\ &= rs(\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi)). \end{aligned}$$

La forma polar permite calcular potencias de números complejos de manera particularmente sencilla.

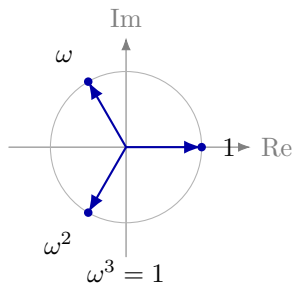
Proposición 1.2.17. Si $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces $z^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$, o, equivalentemente, $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

Definición 1.2.18. Sean $z \in \mathbb{C}$ y $n \geq 1$. Un número $w \in \mathbb{C}$ es una *raíz n -ésima* de z si $w^n = z$. Para $z = 0$, la única raíz es $w = 0$. Si $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ con $r > 0$, sus n raíces son

$$w_k = r^{1/n} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Ejemplo 1.2.19. Las raíces cuadradas de 1 son 1 y -1 .

Ejemplo 1.2.20. Las raíces cúbicas de 1 son 1, $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ y $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$; en el plano son vértices de un triángulo equilátero sobre la circunferencia unitaria. Geométricamente, estos puntos son los vértices de un triángulo equilátero sobre la circunferencia unitaria.



tres raíces sobre la circunferencia unitaria

Figura 1.5. Las tres raíces cúbicas de la unidad se distribuyen con ángulos iguales sobre la circunferencia unitaria.

Teorema 1.2.21 (Fórmula de De Moivre). Para todo $\theta \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{Z}$, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$. Más generalmente, si $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ con $r > 0$, entonces $z^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$.

Prueba. Para $n \geq 0$, aplicamos repetidamente la fórmula del producto en forma polar. Si $n = -m < 0$, usamos $(\cos \theta + i \sin \theta)^{-1} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$ y aplicamos el caso positivo a la potencia m . ■

Ejemplo 1.2.22. Como $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$, De Moivre da $(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{2\pi i} = 16$.

Ejemplo 1.2.23. Como $|\sqrt{3} + i| = 2$ y $\text{Arg}(\sqrt{3} + i) = \pi/6$, resulta $(\sqrt{3} + i)^3 = 8e^{i\pi/2} = 8i$.

Los campos $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ serán utilizados como conjuntos de escalares. A partir de cualquier campo K podemos construir conjuntos de tuplas que constituyen los ejemplos fundamentales de espacios vectoriales de dimensión finita.

Definición 1.2.24. Sea K un campo y sea $n \in \mathbb{N}$. Definimos

$$K^n = \underbrace{K \times \cdots \times K}_{n \text{ veces}} = \{(x_1, \dots, x_n) : x_j \in K\}.$$

Sus elementos serán escritos como

$$x = (x_1, \dots, x_n).$$

Definimos la suma componente a componente por

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

y, para $\lambda \in K$, definimos la multiplicación por escalares por

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

Estas operaciones convierten a K^n en el ejemplo fundamental de espacio vectorial sobre K . Debe observarse que K^n , para $n > 1$, no se considera un campo bajo estas operaciones: la multiplicación por escalares es una operación

$$K \times K^n \longrightarrow K^n,$$

y no una multiplicación interna entre vectores.

1. Campos y espacios vectoriales

Ejemplo 1.2.25. En $\mathbb{R}^2$, sean

$$x = (2, -1), \quad y = (3, 4).$$

Entonces

$$x + y = (5, 3).$$

Si $\lambda = 2$, entonces

$$2x = (4, -2).$$

Ejemplo 1.2.26. En $\mathbb{R}^3$, sean

$$x = (1, 2, -1), \quad y = (0, -3, 4).$$

Entonces

$$x + y = (1, -1, 3),$$

y para $\lambda = -2$,

$$\lambda x = (-2, -4, 2).$$

Ejemplo 1.2.27. En $\mathbb{C}^2$, sean

$$z = (1 + i, 2 - i), \quad w = (3, -i).$$

Entonces

$$z + w = (4 + i, 2 - 2i).$$

Si

$$\lambda = 1 + i,$$

entonces

$$\lambda z = ((1 + i)(1 + i), (1 + i)(2 - i)) = (2i, 3 + i).$$

Ejemplo 1.2.28. En general, si

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n) \in K^n$$

y $\alpha, \beta \in K$, entonces

$$\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \dots, \alpha x_n + \beta y_n).$$

Esta expresión será una de las operaciones fundamentales del álgebra lineal y posteriormente recibirá el nombre de combinación lineal de x e y .

Proposición 1.2.29. Sea K un campo. Para cualesquiera $x, y, z \in K^n$ y $\alpha, \beta \in K$ se cumplen

- a) $x + y = y + x$.
- b) $(x + y) + z = x + (y + z)$.
- c) Existe $0 = (0, \dots, 0) \in K^n$ tal que $x + 0 = x$.
- d) Para cada $x = (x_1, \dots, x_n)$ existe

$$-x = (-x_1, \dots, -x_n)$$

tal que $x + (-x) = 0$.

e) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y.$

f) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x.$

g) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x).$

h) $1x = x.$

Prueba. Todas las identidades se verifican componente a componente utilizando únicamente los axiomas del campo K . Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\alpha(x + y) &= \alpha(x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ &= (\alpha(x_1 + y_1), \dots, \alpha(x_n + y_n)) \\ &= (\alpha x_1 + \alpha y_1, \dots, \alpha x_n + \alpha y_n) = \alpha x + \alpha y.\end{aligned}$$

Las demás propiedades se demuestran de manera análoga. ■

1.3 Definición de espacio vectorial

Axiomas de suma de vectores y multiplicación por escalares sobre un campo.

1.4 Ejemplos fundamentales de espacios vectoriales

Espacios coordenados, polinomios, matrices, funciones y sucesiones.

1.5 Subespacios vectoriales

Criterios de subespacio, ejemplos y contraejemplos.

1.6 Intersección y suma de subespacios

Operaciones entre subespacios, suma directa y primeros ejemplos de descomposición.

CAPÍTULO

2

Combinaciones lineales e independencia

Este capítulo estudia qué vectores pueden construirse a partir de otros y cuándo una representación lineal no contiene redundancias. Estos conceptos preparan la definición de base y dimensión [2, 1].

2.1 Combinaciones lineales

Suma finita de múltiplos escalares y lectura de expresiones lineales.

2.2 Envolverte lineal y conjuntos generadores

Subespacio generado, conjuntos generadores y descripción de span.

2.3 Dependencia e independencia lineal

Relaciones lineales y definición de independencia.

2.4 Criterios de independencia

Pruebas mediante ecuaciones homogéneas, pivotes y propiedades estructurales.

2.5 Conjuntos generadores mínimos

Redundancia, eliminación de vectores y caracterización de conjuntos mínimos.

2.6 Relaciones lineales entre vectores

Espacio de relaciones y lectura de dependencias entre generadores.

CAPÍTULO

3

Bases, dimensión y coordenadas

Las bases proporcionan descripciones eficientes de los vectores y permiten asignar una dimensión finita al espacio. Se formalizan la extensión de conjuntos independientes, el intercambio y el cambio de coordenadas [2, 3, 4].

3.1 Bases de un espacio vectorial

Conjuntos que generan el espacio y son linealmente independientes.

3.2 Existencia y extensión de bases

Construcción de bases en dimensión finita y extensión de conjuntos independientes.

3.3 Lema de intercambio

Intercambio de generadores por vectores independientes y sus consecuencias.

3.4 Dimensión

Invariancia del número de elementos de una base y dimensión finita.

3.5 Dimensión de subespacios

Comparación de dimensiones, inclusión y fórmulas para sumas e intersecciones.

3.6 Coordenadas respecto de una base

Vector de coordenadas, unicidad y aplicaciones a cálculos.

3.7 Matrices de cambio de coordenadas

Conversión entre sistemas de coordenadas y composición de cambios.

CAPÍTULO

4

Transformaciones lineales

Una transformación lineal conserva las operaciones del espacio y hace posible comparar espacios distintos mediante una misma estructura. Núcleo e imagen describen su comportamiento algebraico [3, 1, 4].

4.1 Definición y ejemplos

Linealidad, ejemplos canónicos, proyecciones y transformaciones definidas por fórmulas.

4.2 Determinación de una transformación por una base

Existencia y unicidad de la transformación que asigna imágenes a los vectores de una base.

4.3 Núcleo e imagen

Subespacios asociados y cálculo de sus generadores.

4.4 Rango y nulidad

Dimensiones de la imagen y del núcleo.

4.5 Teorema rango–nulidad

Enunciado, demostración y aplicaciones a la dimensión del dominio.

4.6 Inyectividad y sobreyectividad

Caracterizaciones de inyectividad y sobreyectividad mediante núcleo e imagen.

CAPÍTULO

5

Isomorfismos e invertibilidad

Se estudia cuándo dos espacios tienen la misma estructura lineal y cuándo una transformación puede deshacerse. En dimensión finita, bases y rango–nulidad ofrecen caracterizaciones equivalentes [3, 1].

5.1 Isomorfismos de espacios vectoriales

Transformaciones lineales biyectivas y equivalencia estructural.

5.2 Transformaciones lineales invertibles

Inversa lineal y composición de transformaciones.

5.3 Caracterizaciones de la invertibilidad

Equivalencia entre invertibilidad, biyectividad y condiciones sobre el núcleo y la imagen.

5.4 Espacios vectoriales de igual dimensión

Clasificación de espacios vectoriales de dimensión finita sobre un mismo campo.

5.5 Automorfismos

Isomorfismos de un espacio en sí mismo y estructura de composición.

5.6 Criterio de invertibilidad en dimensión finita

Equivalencia entre inyectividad, sobreyectividad e invertibilidad cuando las dimensiones coinciden.

CAPÍTULO

6

Sistemas de ecuaciones lineales

La eliminación de Gauss se interpreta ahora como un método para estudiar aplicaciones lineales y conjuntos de soluciones. Así se conectan los algoritmos matriciales con núcleo, imagen y rango [2, 1].

6.1 Sistemas lineales y ecuaciones matriciales

Representación de sistemas como $Ax = b$ y lectura por columnas.

6.2 Operaciones elementales

Operaciones por renglones y su efecto sobre las soluciones.

6.3 Eliminación gaussiana

Pivotes, variables libres y reducción de sistemas.

6.4 Forma escalonada y forma escalonada reducida

Definiciones, existencia y uso para describir el conjunto solución.

6.5 Sistemas homogéneos

Espacio de soluciones, núcleo de una matriz y variables libres.

6.6 Sistemas no homogéneos

Compatibilidad y estructura afín del conjunto solución.

6.7 Existencia y unicidad de soluciones

Criterios de compatibilidad y unicidad expresados mediante rango y nulidad.

6.8 Relación entre $Ax = b$, núcleo e imagen

Existencia cuando b pertenece a la imagen y descripción de todas las soluciones a partir del núcleo.

CAPÍTULO

7

Representación matricial y cambio de base

Una vez elegidas bases, cada transformación entre espacios de dimensión finita se representa mediante una matriz. Se estudia cómo dependen sus entradas de esas elecciones y por qué la semejanza expresa un cambio de representación [3, 1, 4].

7.1 Matriz asociada a una transformación lineal

Columnas como coordenadas de las imágenes de los vectores de la base.

7.2 Composición y producto de matrices

Compatibilidad entre composición de transformaciones y multiplicación matricial.

7.3 Matriz de la transformación identidad

Matriz identidad en una base y su comportamiento bajo cambios de coordenadas.

7.4 Matriz de una transformación inversa

Relación entre matrices inversas y transformaciones invertibles.

7.5 Cambio de base en dominio y codominio

Fórmulas de transformación de matrices cuando cambian las bases de entrada y salida.

7.6 Matrices semejantes

Definición, propiedades y ejemplos de matrices relacionadas por conjugación.

7.7 Semejanza como cambio de representación

Interpretación de matrices semejantes como representaciones de un mismo operador.

CAPÍTULO

8

Espacios cociente y teoremas de isomorfía

El cociente identifica vectores que difieren por un elemento de un subespacio. Esta construcción abstrae la idea de eliminar direcciones redundantes y conduce al teorema de isomorfía para transformaciones lineales [3, 1, 4].

8.1 Clases laterales de un subespacio

Clases de equivalencia determinadas por un subespacio y su interpretación.

8.2 Definición del espacio cociente V/W

Estructura vectorial sobre el conjunto de clases laterales.

8.3 Operaciones en espacios cociente

Suma y multiplicación por escalares bien definidas.

8.4 Dimensión del cociente

Relación entre las dimensiones de V , W y V/W .

8.5 Proyección canónica

Aplicación lineal de V en V/W y descripción de su núcleo.

8.6 Transformaciones inducidas

Condiciones para que una transformación descienda al cociente.

8.7 Primer teorema de isomorfía

Construcción y demostración del isomorfismo asociado a una transformación lineal.

8.8 El cociente por el núcleo

Isomorfismo natural $V/\ker T \cong \operatorname{im} T$ y su relación con rango–nulidad.

Índice alfabético

argumento, 5
argumento principal, 5

campo, 1
conjugado, 4

forma polar, 6

módulo, 5

números complejos, 3

parte imaginaria, 3
parte real, 3

raíz n -ésima, 6

Referencias

- [1] Kenneth Hoffman y Ray Kunze. *Linear Algebra*. 2^a ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1971.
- [2] Serge Lang. *Introduction to Linear Algebra*. 2^a ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1986.
- [3] Serge Lang. *Linear Algebra*. 3^a ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1987. DOI: [10.1007/978-1-4757-1949-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1949-9).
- [4] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 4^a ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2024. DOI: [10.1007/978-3-031-41026-0](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41026-0).